

LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL 2 – Intro Pemrograman Berorientasi Objek



Aditya Dwi Aryanto

103132400027

SD-05-01

PROGRAM STUDI SAINS DATA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

A. Dasar Teori

Bahasa pemrograman Java merupakan bahasa yang berorientasi objek, robust, portable (dapat berjalan di platform manapun menggunakan Java Virtual Machine), multithreading, dinamis, sederhana, terdistribusi, serta aman. Dalam pengolahan memorinya, Java menggunakan teknik Garbage Collection untuk secara otomatis dan aman memusnahkan objek-objek yang tidak lagi digunakan oleh program.

Dalam pemrograman Java, data dikelompokkan ke dalam tiga bentuk dasar, yaitu numerik, karakter, dan logika. Tipe variabelnya sendiri terbagi menjadi tipe primitif (seperti boolean, byte, short, int, long, char, float, double) dan tipe referensi (seperti kelas, array, dan interface). Selain variabel yang nilainya dapat berubah, Java juga mendukung deklarasi konstanta menggunakan kata kunci final agar nilainya tidak dapat diubah. Untuk menyimpan kumpulan data sejenis, digunakan variabel array, baik berdimensi satu, berdimensi dua (rectangular maupun non-rectangular), hingga array bertipe objek.

Java menyediakan berbagai operator untuk memanipulasi data dan variabel, yang mencakup operator aritmatika, relasional, kondisional (logika), shift & bitwise, serta assignment. Untuk mengatur alur eksekusi program, Java menggunakan pernyataan kondisional seperti if, if-else, switch, dan operator ternary (? :). Selain itu, alur perulangan dikontrol menggunakan struktur while, do-while, dan for, yang disempurnakan dengan perintah break untuk menghentikan perulangan dan continue untuk melompati iterasi tertentu.

B. Guided

1. GuidedOperator

```
public class GuidedOperator {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        // 1. Assignment (=) & Aritmatika (+, -, *, /, %)  
        int a = 10;  
        int b = 3;  
        int jumlah = a + b;  
        int sisaBagi = a % b;  
  
        // 2. Increment (++) & Decrement (--)  
        a++;  
        b--;  
  
        // 3. Shortcut Assignment (+=, *=, dll)  
        jumlah += 5;  
  
        // 4. Relasional (>, ==, !=, dll) -> menghasilkan boolean  
        boolean apakahLebihBesar = a > b;  
        boolean apakahSama = a == b;  
  
        // 5. Kondisional / Boolean (&&, ||, !)  
        boolean logikaAnd = (a > 5) && (b < 5);  
    }  
}
```

```

        boolean logikaNegasi = !apakahSama;

        // Output Hasil
        System.out.println("Aritmatika (10 + 3) : " + (a + b - 1));
        System.out.println("Sisa Bagi (10 % 3) : " + sisaBagi);
        System.out.println("Shortcut (13 + 5) : " + jumlah);
        System.out.println("Relasional (a > b) : " + apakahLebihBesar);
        System.out.println("Kondisional (&&) : " + logikaAnd);
        System.out.println("Negasi (!) : " + logikaNegasi);
    }
}

```

Output :

```

Aritmatika (10 + 3) : 12
Sisa Bagi (10 % 3) : 1
Shortcut (13 + 5) : 18
Relasional (a > b) : true
Kondisional (&&) : true
Negasi (!) : true
-----

```

2. manusia

```

public class manusia {

    private String nama;
    private int tinggi;

    void setInfo(String nama, int tinggi) {
        this.nama = nama;
        this.tinggi = tinggi;
    }

    void info() {
        System.out.println(this.nama + " Memiliki Tinggi " + this.tinggi
            + "cm");
    }
}

```

Output :

Output di main

3. Main

```

public class main {

    public static void main(String[] args) {
        manusia[] manusia = new manusia[4];
        for (int i = 0; i < manusia.length; i++) {
            manusia[i] = new manusia();
        }
    }
}

```

```

    }
    manusia[0].setInfo("Hermawan", 180);
    manusia[1].setInfo("Suciati", 160);
    manusia[2].setInfo("Boy", 170);
    manusia[3].setInfo("Neneng", 165);
    manusia[0].info();
    manusia[1].info();
    manusia[2].info();
    manusia[3].info();
}
}

```

Output :

```

Hermawan Memiliki Tinggi 180cm
Suciati Memiliki Tinggi 160cm
Boy Memiliki Tinggi 170cm
Neneng Memiliki Tinggi 165cm

```

4. IfElse

```

class IfElse {

    public static void main(String args[]) {
        int month = 4;
        String season;
        if (month == 12 || month == 1 || month == 2) {
            season = "Dingin";
        } else if (month == 3 || month == 4 || month == 5) {
            season = "Semi";
        } else if (month == 6 || month == 7 || month == 8) {
            season = "Panas";
        } else if (month == 9 || month == 10 || month == 11) {
            season = "Gugur";
        } else {
            season = "";
        }
        System.out.println("Bulan April masuk musim " + season + ".");
    }
}

```

Output :

```

Bulan April masuk musim Semi.

```

5. angka

```

public class angka {

    public static void main(String[] args) {
        int i;
        for (i = 1; i <= 10; i++) {

```

```

        System.out.println(Integer.toString(i));
    }
    i = 1;
    while (i <= 10) {
        System.out.println(Integer.toString(i));
        i++;
    }
    i = 1;
    do {
        System.out.println(Integer.toString(i));
        i++;
    } while (i <= 10);
}
}

```

Output :

```

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

```

6. modul_02

```

public class modul_02 {
    public static void main(String[] args) {

        // cara 1
        int[] varArray1;
        varArray1 = new int[5];
        varArray1[0] = 11;
        varArray1[1] = 22;
        varArray1[2] = 33;

        // cara 2
        int[] varArray2 = new int[5];

        // cara 3
        int[] varArray3 = {1, 2, 3, 4, 5};

        System.out.println(varArray1[3]);

        // array 2 dimensi
        // 10 20
        // 30 40
    }
}

```

```

int[][] arr2d = new int[2][2];
arr2d[0][0] = 10;
arr2d[0][1] = 20;
arr2d[1][0] = 30;
arr2d[1][1] = 40;

System.out.println("Nilai baris 1 kolom 2: " + arr2d[0][1]);
}
}

```

Output :

```

--- exec:3.6.3:exec (defau.
0
Nilai baris 1 kolom 2: 20

```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Buatlah program Java untuk membuat Sistem Rekap Nilai yang mengelola nilai mahasiswa. Gunakan minimal dua tipe data yang berbeda (contoh: String & double), lalu deklarasikan sebuah konstanta dengan keyword final untuk menyimpan KKM = 75.0. Untuk struktur datanya, buatlah satu Array 1 Dimensi untuk menyimpan tiga nama mahasiswa dan satu Array 2 Dimensi berbentuk Rectangular untuk menyimpan dua nilai modul bagi masing-masing mahasiswa tersebut. Data nama dan nilai ini boleh diisi secara langsung saat deklarasi variabel sehingga tidak mewajibkan adanya input manual dari pengguna. Selanjutnya, terapkan minimal satu perulangan (misal: for atau while) untuk mengakses isi array sekaligus menghitung nilai rata-rata dari kedua modul tiap mahasiswa. Harus gunakan minimal satu percabangan untuk mengevaluasi status kelulusannya, di mana mahasiswa mendapatkan status "LULUS" jika nilai rata-ratanya lebih besar atau sama dengan KKM, dan berstatus "REMEDIAL" jika nilainya berada di bawah KKM.

Jawaban :

```

public class RekapNilai {
    public static void main(String[] args) {
        // Nilai KKM
        final double KKM = 75.0;

        // Array 1 Dimensi untuk menyimpan nama 3 mahasiswa
        String[] namaMahasiswa = {"Andi", "Budi", "Citra"};

        // Array 2 Dimensi Rectangular untuk menyimpan dua nilai modul tiap
        // mahasiswa
        double[][] nilaiModul = {
            {80.0, 85.0}, //

```

```

        {70.0, 65.0},
        {90.0, 90.0}
    };

    System.out.println("REKAP NILAI");
    System.out.println("PRAKTIKUM\n");
    System.out.println("KKM: " + KKM + "\n");

    // Perulangan untuk mengakses array dan menghitung rata-rata
    for (int i = 0; i < namaMahasiswa.length; i++) {
        System.out.println("Mahasiswa " + (i + 1) + ": " + namaMahasiswa[i]);
        System.out.println("Nilai Modul 1: " + nilaiModul[i][0]);
        System.out.println("Nilai Modul 2: " + nilaiModul[i][1]);

        // Perhitungan rata-rata
        double rataRata = (nilaiModul[i][0] + nilaiModul[i][1]) / 2.0;
        System.out.println("Rata-rata : " + rataRata);

        // Percabangan untuk mengevaluasi status kelulusan
        String status;
        if (rataRata >= KKM) {
            status = "LULUS";
        } else {
            status = "REMEDIAL";
        }

        System.out.println("Status : " + status + "\n");
    }
}

```

Output :

REKAP NILAI
PRAKTIKUM

KKM: 75.0

Mahasiswa 1: Andi
Nilai Modul 1: 80.0
Nilai Modul 2: 85.0
Rata-rata : 82.5
Status : LULUS

Mahasiswa 2: Budi
Nilai Modul 1: 70.0
Nilai Modul 2: 65.0
Rata-rata : 67.5
Status : REMEDIAL

Mahasiswa 3: Citra
Nilai Modul 1: 90.0
Nilai Modul 2: 90.0
Rata-rata : 90.0
Status : LULUS

Penjelasan :

Program Java ini bekerja dengan cara menyimpan batas kelulusan dalam konstanta KKM bernilai 75.0, lalu menyiapkan data tiga nama mahasiswa di dalam array 1 dimensi tipe String dan dua nilai modul ujian mereka pada array 2 dimensi tipe double secara langsung, Bang. Setelah mencetak bagian header, program menjalankan perulangan for untuk memproses dan menampilkan seluruh data mahasiswa tersebut satu per satu. Di dalam perulangan ini, nilai dari kedua modul dijumlahkan dan dibagi dua untuk menghitung nilai rata-rata, yang kemudian dievaluasi menggunakan percabangan if-else. Jika nilai rata-rata mahasiswa mencapai atau melebihi batas KKM maka program menetapkan status "LULUS", namun jika angkanya berada di bawah KKM maka statusnya menjadi "REMEDIAL", di mana semua rincian hasil ini langsung dicetak ke layar untuk masing-masing mahasiswa.

D. Kesimpulan

dapat disimpulkan bahwa Java merupakan bahasa pemrograman yang aman, berorientasi objek, serta bersifat portable berkat dukungan Java Virtual Machine. Fleksibilitas Java didukung oleh pengelolaan memori otomatis (Garbage Collection), variasi tipe data dan variabel (primitif, referensi, konstanta, dan array), kelengkapan operator, serta kontrol alur program yang efektif melalui pernyataan kondisional dan struktur perulangan.

